ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 — CHƯƠNG V & CHƯƠNG VI

Hình thức: 70 câu trả lời ngắn (20 câu Thống kê + 50 câu Hàm số, đồ thị & ứng dụng) — Sách Kết nối tri thức

PHẦN I. CHƯƠNG V: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM

(Từ Câu 1 đến Câu 20 — gồm Bài 12, Bài 13, Bài 14 và Bài tập cuối chương V)

Chủ đề 1. Số gần đúng và sai số (Bài 12)

Câu 1. Dân số của một tỉnh theo số liệu thống kê được làm tròn với độ chính xác $d = 300$ là $\bar{a} = 148\,372 \pm 300$ (người). Hãy viết số quy tròn của số gần đúng $a = 148\,372$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 2. Cho số gần đúng $a = 24{,}7684$ với độ chính xác $d = 0{,}02$. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng a.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng đo được lần lượt là $x = 12 \pm 0{,}1$ (m) và $y = 5 \pm 0{,}1$ (m). Khi đó diện tích đúng $\bar{S}$ của mảnh đất thỏa mãn $\bar{S} \in [m; n]$. Tính giá trị của $n - m$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 4. Một nhóm học sinh đo chiều cao của một tháp truyền hình được kết quả $h = 80 \pm 0{,}4$ (m). Sai số tương đối tối đa của phép đo trên bằng bao nhiêu phần trăm (chỉ viết số, không ghi kí hiệu %)?

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 5. Một học sinh viết giá trị gần đúng của phân số $\frac{5}{8}$ là 0,6. Tính sai số tuyệt đối của số gần đúng này.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Chủ đề 2. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm (Bài 13)

Câu 6. Điểm kiểm tra 15 phút môn Toán của 8 học sinh tổ 1 lần lượt là: 7; 8; 6; 9; x; 8; 7; 9. Biết điểm trung bình của cả tổ là 7,75. Tìm giá trị của x.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 7. Thống kê thời gian tự học mỗi ngày (đơn vị: giờ) của 40 học sinh lớp 10A thu được bảng tần số sau:

Số giờ	1	2	3	4	5
Số học sinh	4	10	16	8	2

Tính thời gian tự học trung bình mỗi ngày của một học sinh lớp 10A (đơn vị: giờ).

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 8. Thời gian chạy cự li 100 m (đơn vị: giây) của 10 vận động viên lần lượt được ghi lại như sau: 11,8; 12,4; 11,5; 13,0; 12,1; 11,9; 12,6; 12,2; 11,7; 12,8. Tìm trung vị M_e của mẫu số liệu trên.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 9. Khảo sát số lỗi chính tả trong một bài viết văn của 35 học sinh, giáo viên thu được bảng thống kê sau:

Số lỗi	0	1	2	3	4	5
Số bài viết	5	8	9	7	4	2

Tìm trung vị M_e của mẫu số liệu trên.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 10. Cho mẫu số liệu thống kê sản lượng chè (tạ) thu hoạch trong 11 ngày của một nông trại: 24; 19; 32; 27; 21; 35; 29; 25; 30; 22; 28. Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu trên.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 11. Điểm thi học kì môn Tiếng Anh của 12 học sinh được thống kê như sau: 6,5; 7,0; 5,5; 8,0; 7,5; 6,0; 8,5; 9
Tính giá trị của $Q_1 + Q_3$, với Q_1, Q_3 lần lượt là tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của mẫu số liệu.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 12. Một cửa hàng thống kê cỡ giày thể thao nam đã bán trong một tháng theo bảng sau:

Cỡ giày	37	38	39	40	41	42
Số đôi bán được	3	7	14	18	6	2

Gọi M_o là mốt và $\bar{x}$ là số trung bình cộng của mẫu số liệu trên. Tính $M_o + \bar{x}$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Chủ đề 3. Các số đặc trưng đo độ phân tán (Bài 14)

Câu 13. Nhiệt độ trung bình 12 tháng trong năm (đơn vị: °C) tại một địa phương lần lượt là: 16,5; 17,4; 20,2; 23,8
Tìm khoảng biến thiên R của mẫu số liệu trên.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 14. Cho mẫu số liệu: 4; 9; 6; 12; 8; 5; 15; 7; 10; 11. Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu đã cho. *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 15. Năng suất lúa (tạ/ha) của 5 thửa ruộng thí nghiệm lần lượt là: 21; 24; 26; 22; 27. Tính phương sai s^2 của mẫu số liệu trên. *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 16. Điểm kiểm tra môn Vật lí của một nhóm 25 học sinh được cho trong bảng tần số sau:

Điểm	6	7	8	9	10
Số học sinh	3	6	7	6	3

Tính độ lệch chuẩn s của mẫu số liệu trên. *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 17. Cho mẫu số liệu về thời gian hoàn thành một bài tập (phút) của 9 học sinh: 8; 10; 9; 11; 10; 12; 9; 24; 1
Theo quy tắc $1{,}5\Delta_Q$, các giá trị lớn hơn ngưỡng $M = Q_3 + 1{,}5\Delta_Q$ là giá trị bất thường. Tìm giá trị ngưỡng M. *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 18. Kiểm tra chiều dài (cm) của 11 sản phẩm trên một dây chuyền thu được kết quả: 1,8; 4,5; 4,8; 5,0; 5,1; 5,
Mẫu số liệu trên có bao nhiêu giá trị bất thường? *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 19. Cho mẫu số liệu X gồm các giá trị $x_1, x_2, \ldots, x_n$ có phương sai $s_X^2 = 9$ và khoảng tứ phân vị $\Delta_Q(X) = 6$. Xét mẫu số liệu Y gồm các giá trị $y_i = 2x_i + 5$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$. Tính tổng $s_Y^2 + \Delta_Q(Y)$. *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 20. Hai nhóm học sinh cùng tham gia một kì thi thử, mỗi nhóm có 10 học sinh. Nhóm A có điểm trung bình $\bar{x}_1 = 28$ và phương sai $s_1^2 = 4$; nhóm B có điểm trung bình $\bar{x}_2 = 32$ và phương sai $s_2^2 = 6$. Tính phương sai s^2 của mẫu số liệu gộp gồm cả 20 học sinh. *Đáp số:*

Bài làm:

PHẦN II. CHƯƠNG VI: HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG

(Từ Câu 21 đến Câu 70 — gồm Bài 15, Bài 16, Bài 17, Bài 18 và Bài tập cuối chương VI)

Chủ đề 1. Hàm số và đồ thị (Bài 15)

Câu 21. Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{5-x} + \dfrac{x+1}{\sqrt{x+3}}$ có bao nhiêu giá trị nguyên?

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 22. Biết tập xác định của hàm số $y = \dfrac{\sqrt{x+4}}{x^2-5x+6}$ có dạng $D = [a;+\infty) \setminus \{b;c\}$ $(a,b,c \in \mathbb{R})$. Tính $a+b+c$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 23. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-10;10]$ để hàm số $y = \sqrt{x-m+2} + \dfrac{1}{\sqrt{2m+7-x}}$ xác định trên nửa khoảng $[1;5)$?

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 24. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}2x^2-1 & \text{khi } x<1\\ \sqrt{x+3} & \text{khi } 1\le x\le 6\\ \dfrac{x+2}{x-4} & \text{khi } x>6\end{cases}$. Tính giá trị biểu thức $T=f(-2)+f(1)+f(10)$.

Đáp số: $\square$

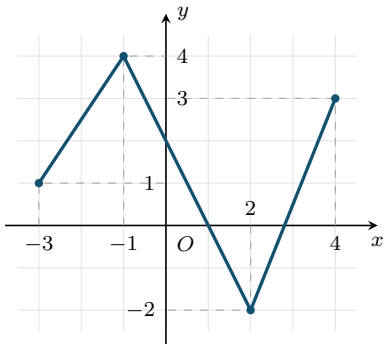
Bài làm:

Câu 25. Biết đồ thị hàm số $y=\dfrac{ax+b}{x-1}$ đi qua hai điểm $A(2;5)$ và $B(0;-1)$. Tính a^2+b^2.

Đáp số: $\square$

Bài làm:

Câu 26. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên đoạn $[-3;4]$ có đồ thị là đường gấp khúc như hình vẽ bên. Biết hàm số nghịch biến trên khoảng $(a;b)$, đạt giá trị lớn nhất bằng M và giá trị nhỏ nhất bằng m trên đoạn $[-3;4]$. Tính giá trị của $a+b+M+m$. *Đáp số:* $\square$



Bài làm:

Câu 27. Giá cước một hãng taxi quy định như sau: giá mở cửa cho 0,5 km đầu tiên là 10 000 đồng; từ trên 0,5 km đến 20 km tính 14 000 đồng/km; từ trên 20 km tính 12 000 đồng/km. Một hành khách đi quãng đường 25 km phải trả bao nhiêu nghìn đồng? *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 28. Giá điện sinh hoạt của một hộ gia đình được tính theo bậc thang như sau: 50 kWh đầu tiên có giá 1 800 đồng/kWh; từ kWh thứ 51 đến thứ 100 có giá 2 000 đồng/kWh; từ kWh thứ 101 trở lên có giá 2 400 đồng/kWh. Trong tháng, hộ gia đình đó phải trả tổng cộng 310 000 đồng tiền điện. Hỏi gia đình đó đã tiêu thụ bao nhiêu kWh điện? *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 29. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-5;5]$ để hàm số bậc nhất $y=(m^2-4)x+2m-1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$? *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 30. Một xe khách xuất phát lúc 6 giờ sáng để đi quãng đường dài 240 km. Trong 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc 50 km/h, sau đó dừng nghỉ 30 phút, rồi tiếp tục chạy nốt quãng đường còn lại với vận tốc 70 km/h. Hỏi xe đến nơi lúc mấy giờ (viết dạng số thập phân, ví dụ 10 giờ 15 phút ghi là 10,25)? *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Chủ đề 2. Hàm số bậc hai và ứng dụng thực tế (Bài 16)

Câu 31. Gọi $I(x_I; y_I)$ là tọa độ đỉnh của parabol $(P): y = 2x^2 - 8x + 5$. Tính $2x_I - y_I$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 32. Parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đỉnh $I(2; -1)$ và đi qua điểm $M(0; 3)$. Tính $a + b + c$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 33. Parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ đi qua ba điểm $A(0; -2)$, $B(1; 1)$ và $C(-1; -1)$. Tính $a^2 + b^2 + c^2$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 34. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 4x + 1$ trên đoạn $[0; 5]$. Tính $M - m$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

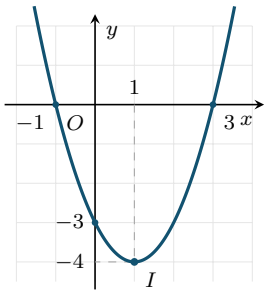
Câu 35. Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số $y = -x^2 + 2(m-1)x + 3$ nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$. *Đáp số:* $\square$

Bài làm:

Câu 36. Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng $d : y = 2x + m$ cắt parabol $(P) : y = x^2 - 4x + 5$ tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $x_A^2 + x_B^2 = 22$. *Đáp số:* $\square$

Bài làm:

Câu 37. Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đồ thị là parabol như hình vẽ bên. Tính giá trị của biểu thức $2a + 3b - c$. *Đáp số:* $\square$



Bài làm:

Câu 38. Một cổng chào có dạng hình parabol chiều cao 8 m và bề rộng chân cổng là 8 m. Một xe tải có bề rộng 4 m đi qua chính giữa cổng. Tính giới hạn chiều cao h_0 (đơn vị: mét) tại mép ngoài của xe sao cho xe có chiều cao $h < h_0$ thì đi qua được cổng mà không chạm vòm cổng.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 39. Một quả bóng được đá lên từ mặt đất với độ cao h (mét) sau thời gian t (giây) được mô tả bởi công thức $h(t) = -5t^2 + 20t$. Tìm độ cao lớn nhất (đơn vị: mét) mà quả bóng đạt được.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 40. Một người nông dân có 80 m lưới rào để rào 3 cạnh của một mảnh vườn hình chữ nhật giáp với một bức tường có sẵn (bức tường làm cạnh thứ tư). Diện tích lớn nhất của mảnh vườn có thể rào được là bao nhiêu m^2?

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 41. Một khách sạn có 60 phòng cho thuê. Nếu giá thuê mỗi phòng là 400 nghìn đồng/đêm thì tất cả các phòng đều được thuê hết. Biết rằng cứ tăng giá thuê thêm 20 nghìn đồng/đêm thì số phòng cho thuê giảm đi 2 phòng. Khách sạn nên đặt giá thuê bao nhiêu nghìn đồng/đêm để doanh thu đạt lớn nhất?

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 42. Một cửa hàng bán giày nhập một mẫu giày với giá vốn 300 nghìn đồng/đôi. Nếu bán với giá 500 nghìn đồng/đôi thì mỗi tháng bán được 120 đôi. Chủ cửa hàng nhận thấy nếu giảm giá bán mỗi đôi đi 10 nghìn đồng thì số lượng bán ra mỗi tháng tăng thêm 12 đôi. Cửa hàng cần bán với giá bao nhiêu nghìn đồng/đôi để thu được lợi nhuận hàng tháng lớn nhất? *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 43. Một cây cầu treo có hai trụ tháp cao 100 m so với mặt cầu và khoảng cách giữa hai trụ tháp là 400 m. Dây cáp chính có dạng parabol nhận đường thẳng đi qua tâm cầu làm trục đối xứng và điểm thấp nhất của dây cáp chạm mặt cầu tại chính giữa nhịp cầu. Tính độ dài (đơn vị: mét) của thanh giằng thẳng đứng nối từ mặt cầu lên dây cáp tại vị trí cách chân trụ tháp 100 m. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 44. Tàu A đang ở vị trí cách cảng O một khoảng 50 km về phía Bắc và chạy thẳng về hướng Nam với vận tốc 40 km/h. Cùng lúc đó, tàu B xuất phát từ cảng O và chạy thẳng về hướng Đông với vận tốc 30 km/h. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu trong quá trình di chuyển bằng bao nhiêu kilômét? *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 45. Tìm giá trị dương của tham số m để parabol $y = x^2 - 2mx + m + 2$ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn độ dài $AB = 4$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Chủ đề 3. Dấu của tam thức bậc hai và bất phương trình bậc hai (Bài 17)

Câu 46. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $|x^2-6x+5|=m$ có đúng 4 nghiệm thực phân biệt? *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 47. Bất phương trình $x^2-5x-14\leq 0$ có bao nhiêu nghiệm nguyên? *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 48. Tính tổng tất cả các nghiệm nguyên của bất phương trình $-2x^2+7x+15>0$.

Đáp số:

Bài làm:

Câu 49. Tập xác định của hàm số $y=\sqrt{-x^2+6x-5}+\dfrac{1}{\sqrt{x-2}}$ chứa bao nhiêu số nguyên?

Đáp số:

Bài làm:

Câu 50. Hệ bất phương trình $\begin{cases} x^2-3x-10 \le 0 \\ x^2-4>0 \end{cases}$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?

Đáp số:

Bài làm:

Câu 51. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $x^2+(m-1)x+m+2>0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$?

Đáp số:

Bài làm:

Câu 52. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $mx^2-4mx+3m+4 \ge 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$?

Đáp số:

Bài làm:

Câu 53. Có bao nhiêu số nguyên $x \in [-10;10]$ là nghiệm của bất phương trình $\dfrac{x^2-4x+3}{x^2-9} \le 0$?

Đáp số:

Bài làm:

Câu 54. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $x^2 - 4mx + 3m^2 + 2m + 3 = 0$ vô nghiệm? *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 55. Bất phương trình $|x^2 - 3x - 4| \leq x + 1$ có bao nhiêu nghiệm nguyên? *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 56. Tìm giá trị nguyên nhỏ nhất của tham số m để bất phương trình $x^2 - 4x + m > 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in [1; 4]$. *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 57. Một vật được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với độ cao $h(t) = 25t - 5t^2$ (mét), trong đó t (giây) là thời gian kể từ lúc ném. Khoảng thời gian (đơn vị: giây) mà vật ở độ cao từ 20 m trở lên bằng bao nhiêu? *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 58. Một doanh nghiệp sản xuất và bán x sản phẩm mỗi tháng có hàm doanh thu là $R(x) = -2x^2 + 180x$ và hàm chi phí là $C(x) = 40x + 2000$ (đơn vị: triệu đồng). Hỏi mỗi tháng doanh nghiệp cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để không bị lỗ (doanh thu lớn hơn hoặc bằng chi phí)? *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 59. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 40 m. Người ta làm một lối đi rộng 1 m xung quanh sát 4 cạnh bên trong vườn, phần diện tích đất còn lại ở giữa dùng để trồng hoa. Biết chiều rộng x (m) của mảnh vườn không vượt quá 10 m và diện tích trồng hoa phải đạt ít nhất 48 m^2. Tìm giá trị nhỏ nhất của chiều rộng x (đơn vị: mét). *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 60. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ sao cho bất phương trình $\dfrac{x^2 + (m-1)x + 1}{x^2 + x + 1} \leq$ 3 nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$? *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Chủ đề 4. Phương trình quy về phương trình bậc hai & Tổng hợp (Bài 18)

Câu 61. Tìm nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2-5x}=\sqrt{x^2-4}$. *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 62. Tính tích tất cả các nghiệm thực của phương trình $\sqrt{3x^2-4x+2}=\sqrt{2x^2+x-2}$.

Đáp số:

Bài làm:

Câu 63. Tìm nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2-5x+1}=x-1$. *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 64. Tính tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình $\sqrt{2x^2-12x+19}=x-2$.

Đáp số:

Bài làm:

Câu 65. Tính tổng bình phương tất cả các nghiệm thực của phương trình $x^2-4x+\sqrt{x^2-4x+5}-7=0$.

Đáp số: ☐

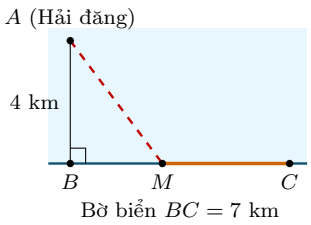
Bài làm:

Câu 66. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-10;10]$ để phương trình $\sqrt{x^2-2x+5}=x+m$ có nghiệm thực?

Đáp số: ☐

Bài làm:

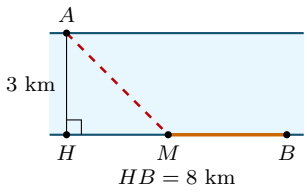
Câu 67. Một người ở trạm hải đăng A cách bờ biển thẳng một khoảng $AB=4$ km ($B \in$ bờ), muốn đi tới điểm C trên bờ biển cách B một khoảng $BC=7$ km. Người đó chèo thuyền từ A đến điểm M thuộc đoạn BC với vận tốc 3 km/h, rồi đi bộ dọc bờ biển từ M đến C với vận tốc 5 km/h. Biết tổng thời gian đi từ A đến C là 2 giờ 28 phút. Tính độ dài đoạn BM (đơn vị: km).



Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 68. Người ta cần mắc một đường dây cáp quang từ điểm A bên này bờ sông đến điểm B ở bên kia bờ sông thẳng. Chiếu vuông góc A xuống bờ bên kia được điểm H với $AH = 3$ km và đoạn bờ sông $HB = 8$ km. Chọn điểm M trên đoạn HB để đi dây dưới nước từ A đến M với chi phí 5 tỉ đồng/km và đi dây trên cạn từ M đến B với chi phí 3 tỉ đồng/km. Biết tổng kinh phí thực hiện bằng 37 tỉ đồng và để thuận tiện thi công cần $HM > 2$ km. Tính khoảng cách HM (km).



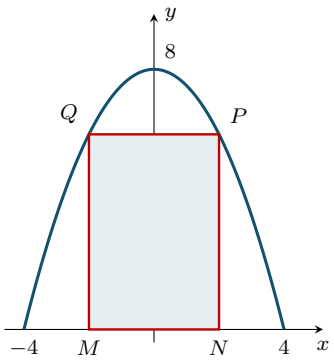
Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 69. Tìm tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng $y = x + m$ cắt đồ thị hàm số $y = \sqrt{25 - x^2}$ tại hai điểm phân biệt. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 70. Một cổng chào có dạng một phần parabol chiều cao 8 m và bề rộng chân cổng 8 m. Người ta dựng một khung thép hình chữ nhật $MNPQ$ nội tiếp trong cổng sao cho cạnh MN nằm trên mặt đất còn hai đỉnh P, Q nằm trên vòm parabol. Khi chu vi của hình chữ nhật $MNPQ$ đạt giá trị lớn nhất thì diện tích của $MNPQ$ bằng bao nhiêu m^2? *Đáp số:* ☐



Bài làm: